Guía de Aplicación N° 1 – Funciones

1) Dados los conjuntos: $A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x \leq 5\}$ y $A = \{3,4,5\}$ y la relación R de A en B: $x + y \leq 5$, $x \in A$ y $y \in B$.
   a. Representar la relación en diagramas de Venn.
   b. Expresar la relación por extensión.
   c. Indicar el dominio y el conjunto imagen de la relación.
   d. Determinar la relación inversa, su dominio y conjunto imagen.

2) Sean: $A = \{2,4,6,8\}$ y $B = \{y/y \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq y \leq 3\}$ y la relación R entre A y B: "x es el doble de y", $x \in A$ y $y \in B$.
   a. Representar la relación en diagramas de Venn.
   b. Expresar la relación por extensión.
   c. Determinar la relación inversa, por extensión.
   d. Analizar si R y R^{-1} son funciones.

3) Siendo $A = \{1,2,4,6,8\}$ se define la siguiente relación de A en A R:3/x+y
   a. Determinar la relación por extensión.
   b. Determinar el dominio y el conjunto imagen.
   c. Determinar si la relación R representa una función.

4) Dados $A = \{1,2\}$ y $B = \{0\}$
   a. Definir por extensión A x B.
   b. Analizar si A x B representa una función de A en B.
   c. Considerando la ley de correspondencia, definida de A en B, que asigna a cada elemento su cuadrado disminuido en 1, analizar si se cumplen las condiciones de existencia y unicidad.

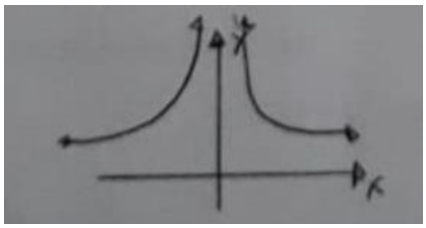
5) Dar una fórmula para definir las siguientes funciones
   a. Para cada número real, f asigna el número 5.
   b. Para cada número entero, g asigna su cubo.
   c. Para cada número natural, h asigna el doble de su cuadrado disminuido en 3.
   d. Para cada número real positivo, m asigna su cuadrado y para los reales negativos asigna su mitad aumentada en tres medios.

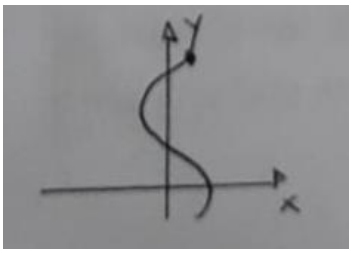
6) Se cultivan bacterias en un cierto experimento. El tiempo t (en horas) requiere para que se duplique el número de bacterias (tiempo de generación) es función de la temperatura t (en °C) del cultivo.
   Si esta función está dada por:

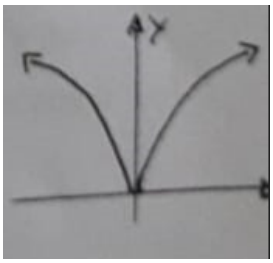
$$t = f(t) = \begin{cases} \frac{1}{24}t + \frac{11}{4} \; si \; 30 \leq t < 36 \\ \frac{4}{3}t - \frac{175}{4} \; si \; 36 < t \leq 39 \end{cases}$$

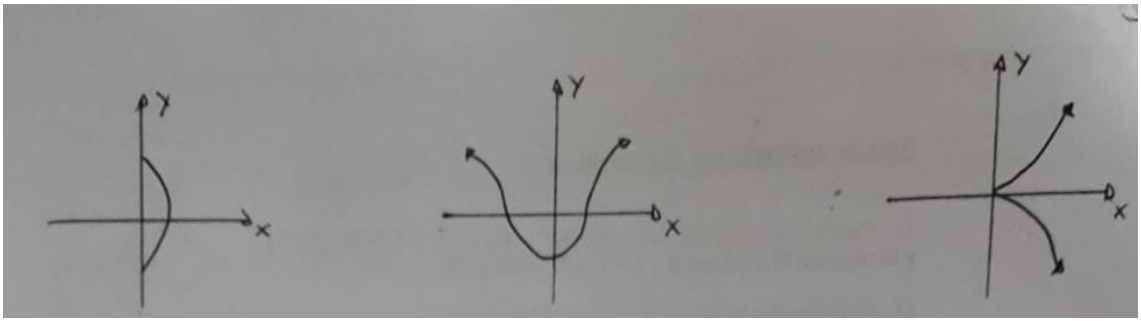
   a. Determinar el dominio de f(t).
   b. Encontrar: f(30), f(36), f(39).

7) Indicar cuáles de las siguientes gráficas representa a y como función de x, definida de reales en reales.









8) Analizar si las siguientes relaciones representan funciones de reales en reales. Justificar.

$$f(x) = \begin{cases} -5x \; si \; x < -3 \\ 0 \; si -3 < x < 2 \\ 3x \; si \; x \geq 2 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} 2x \; si \; x > -1 \\ -1 \; si \; x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 \; si \; x \geq 5 \\ x^2 \; si \; x \leq 5 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} -x \; si \; x > 3 \\ x - 2 \; si \; x < 1 \end{cases}$$

9) Considerar las siguientes relaciones:
   a. $f: [0,4] \rightarrow [-2,2]: f(x) = \sqrt{x}$
   b. $g: R \rightarrow R : g(x) = \begin{cases} -2x \; si \; x < -3 \\ 0 \; si \; x \geq -2 \end{cases}$
   c. $h: [-2,3] \rightarrow [1,9/2] : \; h(x) = \; 0{,}5x + 3$
   d. $m: R \rightarrow [2, +\infty): \mathrm{m(x)} = x^2 + 2$

      i. Analizar si son o no funciones.
      ii. En caso de serlo, analizar si son funciones biyectivas.
      iii. En caso de no ser funciones biyectivas, redefinirlas y determinar la función inversa.

10) Dadas las siguientes funciones:
   a. $f: [-1,3] \rightarrow [0,10] : f(x) = 2x + 3$
   b. $g: R \rightarrow [0, +\infty] : g(x) = x^2$
      i. Analizar si son biyectivas.
      ii. En caso de no serlo, redefinirlas y determinar la función inversa.

11) Para cada caso hallar, si es que existen, los valores funcionales indicados.
   a. $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$ evaluar: f(0), f(-3), f(t)

b. $m(x) = 4$ evaluar: m(3), m(-12), m(w)
c. $h(t) = \sqrt{t+1}$ evaluar: h(1), h(t+1), h(-2)
d. $g(s) = \frac{s+3}{s+4}$ evaluar: g(1), g(0), g(-4), g(m+3)

12) Para cada una de las siguientes funciones, hallar su conjunto dominio y su conjunto de ceros.

a. $f(x) = x^2 + x - 6$
b. $g(x) = \sqrt{x}$
c. $m(x) = \frac{10x}{x^2+1}$
d. $h(x) = \frac{2}{x+2}$
e. $f(x) = \frac{3x-1}{2x-1}$
f. $h(x) = \frac{1}{4-x^2}$
g. $m(x) = \frac{x}{x^3-x}$
h. $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$
i. $f(x) = \sqrt{2x+3}$
j. $s(x) = \sqrt{x+1}$

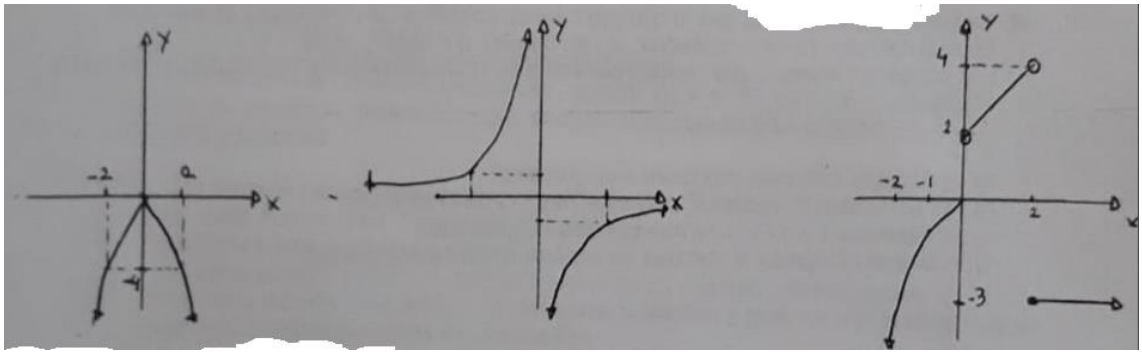
13) Analizar si las siguientes funciones son pares o impares.

a. $f(x) = 3x$
b. $h(x) = -2x + 1$
c. $m(x) = 3x^2 - 1$
d. $r(x) = -x^5$

14) Para cada una de las siguientes curvas:

a. $f: A \to R: f(x) = -x^2$
b. $f: A \to R: f(x) = -1/x$
c. $f: A \to R: f(x) = \begin{cases} x^3 \; si \; x \leq 0 \\ x + 2 \quad 0 < x < 2 \\ -3 \; si \; x \leq 2 \end{cases}$

i. Calcular f(0), f(2), f(-2), f(3)
ii. Indicar conjunto dominio y conjunto imagen.
iii. Analizar si son biyectivas.
iv. Determinar los intervalos de crecimiento y descrecimiento.



15) Dada la función

$$f: A \to R: f(x) = \begin{cases} 0{,}5x - 1 \; si \; x \leq -1 \\ 2 \; si - 1 < x < 0 \\ x \; si \; x \geq 0 \end{cases}$$

a. Representar gráficamente la función.
b. Determinar el conjunto dominio y el conjunto imagen.
c. Analizar si es una función biyectiva.
d. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

16) Sean las funciones $f(x) = \frac{x^2-4}{x+2}$ y $g(x) = x + 2$, determinar:

a. $g(x^2)$
b. $g^2(x).f(x)$
c. $(f + g)(0)$
d. $g(2).f(3)$
e. $\left(\frac{g}{f}\right)(x)$
f. $(2g - f)(x)$
g. $Dm(g + f)$
h. $Dm\left(\frac{f}{g}\right)$
i. $Dm(f.g)$

17) Teniendo en cuenta las funciones $f(x) = x^3$ y $g(x) = x + 1$, hallar:

a. $(fog)(x)$
b. $(gof)(x)$
c. $f[g(2) + 1]$
d. f{g[f(2)]}
e. $(f^{-1}of)(x)$
f. $(gog^{-1})(5)$

18) Dada $f: [-1,2] \to [-5,4] : f(x) = -3x + 1$

a. Determinar si es posible f^{-1}.
b. Representar gráficamente f y su inversa.
c. Determinar el conjunto de ceros de las dos funciones y destacarlos en la gráfica
d. Calcular $(fof^{-1})(x)$.

19) Un fabricante determina que el número total de unidades de producción al día, q, es función del número de empleados, m, donde $q = f(m) = \frac{40m-m^2}{4}$. Los ingresos totales, r, que reciben por venta de q unidades están dados por la función g, en donde $r = g(q) = 40q$.

a. ¿Cuántas unidades producen 4 empleados?
b. Si se venden 3 unidades ¿Cuál es el ingreso de la fábrica?
c. Determinar (gof)(m) e interpretar su significado.
d. Obtener el ingreso si trabajan en la producción 10 empleados.